

SIPAeco — Matriz de Planificación Metodológica

Auditoría de Algoritmos Base, Modelos de Coste Humano y Pendientes de Implementación

Preparado para: Daniel Miñana Montero

Framework Organizativo: IO Sistemas

Fecha de Auditoría: 2026-05-28

1. Declaración de Intenciones del Nuevo Flujo de Trabajo

A partir de este hito de control, la relación de asistencia técnica y co-desarrollo con Gemini evoluciona hacia una estructura de **Ingeniería Guiada de Alta Productividad**. Se mantendrá un rigor absoluto en la entrega de bloques de código completos, robustos y fuertemente securizados bajo la filosofía del protocolo *BOLARDO*. Los espacios de análisis conceptual o "paseos teóricos" se acotarán a fases de diseño previas a la codificación, garantizando que todo algoritmo implementado responda fielmente a las bases del coste de tiempo y recursos financieros de la metodología establecida.

Principios Inquebrantables del Nuevo Ciclo Operativo:

- **Cero Omisiones:** Prohibición estricta de resúmenes de código o comentarios del tipo "insertar lógica aquí".
- **Trazabilidad:** Cada nueva funcionalidad o pestaña respetará los índices de tipos de los esquemas maestros (JSON).
- **Orientación a Resultados:** Priorización del despliegue limpio sobre entornos de producción Linux (Ubuntu 24.04 LTS).

2. Matriz de Algoritmos y Fundamentos Metodológicos Pendientes

A continuación, se tabulan los componentes lógicos fundamentales acordados a nivel conceptual pero cuya codificación e integración matemática completa en los módulos visuales está pendiente o requiere refinamiento estructural:

Componente / Base	Prioridad	Descripción Conceptual y Ecuación Matemática	Criterio de Aceptación Técnica
Algoritmo de Coste Humano Dinámico	ALTA	Refactorizar el cálculo lineal fijo de coste por hora. Se debe aplicar la tasa imputada en función de la naturaleza del recurso, ponderando desviaciones entre tiempo estimado y tiempo real (Bala de Tiempo). $C_{real} = \Sigma (H_{reales} \times T_{hora}) + \Delta_{desviación}$	La celda de coste estimado en la pestaña 1 debe actualizarse dinámicamente si se modifican las tasas base en la configuración global.
Motor de Amortizaciones	ALTA	Cálculo matemático para diluir gastos fijos de infraestructura técnica o licencias sobre los hitos de desarrollo activos del trimestre. $G_{imputado} = G_{total} / \text{Hitos}_{activos}$	Integración automática en la pestaña 3 (Flujo de Caja) etiquetada bajo el estado "PREVISIÓN_FIJA".

Componente / Base	Prioridad	Descripción Conceptual y Ecuación Matemática	Criterio de Aceptación Técnica
Cálculo de Desviación Temporal	MEDIA	Algoritmo de alerta visual (semáforo de criticidad) que compare el progreso de las fechas límite frente a la acumulación de impactos reales de tiempo grabados. $\% \text{ Progreso} = (H_{\text{reales}} / H_{\text{estimadas}}) \times 100$	Cambio de color de fondo en la celda de la fila si el porcentaje supera el 100% o la fecha actual supera el límite sin cierre.
Mapeo de Vínculos del Flujo de Caja	MEDIA	Consolidación estricta de integridad referencial. Una "Bala de Finanzas" en estado REAL no puede existir si su ID Hito relacionado es eliminado o purgado.	El borrado automatizado de hitos (pestaña 1) debe ejecutar una cascada que marque como huérfanas o purgue las transacciones financieras asociadas.
Módulo Calendario (Próxima Fase)	ALTA	Motor de renderizado cronológico de eventos futuros e hitos cíclicos distribuidos en cuadrícula mensual/semanal nativa.	Pintado nítido de hitos recurrentes calculados dinámicamente sin duplicar almacenamiento físico.
Generador de Documentación Automatizado	BAJA	Módulo exportador (Pestaña Informes) para parsear el JSON maestro y sobrescribir de forma desatendida los archivos README.md y roadmaps del ecosistema de proyectos.	Generación limpia de tablas Markdown con codificación UTF-8 sin intervención manual.

3. Conclusión Próximos Pasos

Con la estructura visual corregida y libre de artefactos en su versión 1.95, y habiendo consolidado con éxito 13 registros reales que validan la flexibilidad del sistema para estructurar incluso áreas de salud y desarrollo social, el sistema está listo para congelar su núcleo analítico. Al regreso de nuestro descanso, iniciaremos la construcción del **Módulo de Calendario Nativo**, el cual utilizará esta matriz como hoja de ruta ineludible para su lógica interna.